

 LOGISTIC, SUPPLY CHAIN & INFRASTRUCTURE	Lokasi : Rencana Jalur Pipa Padalarang - Sukabumi					
	Date : 11 November 2019			REV 01		
RENCANA KERJA & SYARAT - SYARAT(RKS) PEKERJAAN SURVEY ANALISA SOCIAL COST DAN PENYUSUNAN ENGINEERING ALIGNMENT SHEET DI JALUR PIPA PADALARANG - SUKABUM I PT. PERTAMINA (PERSERO)						
00	02/09/19	39	ISSUED FOR TENDER	FIW	RA	HW
REV	DATE	PAGE	DESCRIPTION	PREP'	CHK'	APP'

DAFTAR ISI

1. ASPEK UMUM	5
1.1. LATAR BELAKANG	5
1.2. TUJUAN	5
1.3. LOKASI PROYEK	6
1.4. TATA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK	6
2. LINGKUP PROYEK.....	6
3. KRITERIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN.....	7
4. GARIS BESAR LINGKUP PEKERJAAN	7
4.1. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN SURVEI	7
4.2. KEGIATAN SURVEI	8
5. MATERI PELAKSANAAN SURVEY.....	8
5.1. PEMBUATAN ANALISA SOCIAL COST.	8
5.2. PEMBUATAN ANALISA RESIKO JALUR PIPA.	8
5.3. PEMETAAN STATUS LEGALITAS LAHAN JALUR PIPA.	8
5.4. ANALISA METODE KONSTRUKSI.	8
5.5. ANALISA BIAYA MOBILISASI MATERIAL.....	9
5.6. PENYUSUNAN ENGINEERING ALIGNMENT SHEET.	9
5.7. SOIL INVESTIGASI	9
5.7.1. PEMBORAN (BORING)	9
5.7.2. STANDARD PENETRATION TEST (SPT)	10
5.7.3. TEST LABORATORIUM	10
6.3. KAJIAN ANALISA RESIKO.....	9
6. PENGOLAHAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN	11
6.1. PENGOLAHAN DATA	11
6.1.1. PENELITIAN GEOFISIK DAN TANAH (SOIL INVESTIGATION)	11
6.2. PENYUSUNAN LAPORAN	11
6.2.1. LAPORAN PENDAHULUAN (INTERIM REPORT)	12
6.2.2. LAPORAN AKHIR	12
6.3. PENGOLAHAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN	13
7. PERSONIL PELAKSANA DAN PERALATAN	13

7.1. PERSONIL ANALISA SOCIAL COST, ANALISA RESIKO DAN PEMETAAN STATUS LEGALITAS LAHAN.....	14
7.2. PERSONIL ANALISA METODE KONSTRUKSI, PENYUSUNAN ENGINEERING ALIGNMENT SHEET, SURVEY JALUR AKSES MATEIAL DAN ANALISA BIAYA MOBILISASI MATERIAL	1
4	
7.3. PERSONIL SOIL INVESTIGASI	14
7.4. PERALATAN LAPANGAN	14
8. PENGAWASAN PEKERJAAN	15
8.1. PEMERIKSAAN ALAT DAN PERSONIL	15
8.2. PENGAWASAN DAN ASISTENSI PEKERJAAN	16
8.3. PRESENTASI	16
9. LAIN-LAIN	17
10. TENAGA KERJA DAN SUPERVISOR	17
11. TRANSPORTASI.....	18
12. PENGAWAS PEKERJAAN/ PIMPINAN PROYEK.....	18
13. TERM & CONDITION	18
13.1.TANGGUNG JAWAB KONSULTAN	18
13.2.PERSYARATAN KONSULTAN	19
13.3.KETENTUAN PEMBAYARAN	20
13.4.DENDA KETERLAMBATAN	20
13.5.KETENTUAN LAIN	20
LAMPIRAN 1 – KRITERIA TEKNIS.....	22
LAMPIRAN 2 – KETENTUAN HSSE	25
1. ASPEK HSE	25
1.1. GAMBARAN UMUM (GENERAL)	25
1.2. HSE POLICY DAN HSE OBJECTIVE	25
1.2.1. HSE POLICY.....	25
1.2.2. HSE OBJECTIVE	26
1.3. MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT).....	26
1.4. PERENCANAAN DAN PROSEDUR KERJA ASPEK HSE	27
1.4.1. PROSEDUR HSE	27

1.4.2. PERALATAN KERJA (WORKING EQUIPMENT)27

1.5. PERSONEL DAN TARGET KINERJA HSE (PERSONNEL AND HSE KEY PERFORMANCE INDICATOR)	2
7	
1.5.1. PERSONEL.....	27
1.5.2. TARGET KINERJA HSE	29
1.6.AUDIT DAN INSPEKSI	30
1.6.1INSPEKSI.....	30
1.6.2.AUDIT	30
1.7. KEADAAN DARURAT (EMERGENCY RESPONSE) DAN PELAPORAN KEJADIAN	30
1.7.1.KEADAAN DARURAT (EMERGENCY RESPONSE).....	30
1.7.2.INVESTIGASI DAN PELAPORAN KEJADIAN	32
1.8.SURAT KETERANGAN SEHAT (MEDICAL RECORD)	32
1.9.MOBILISASI	32
LAMPIRAN 3 - KODE DAN STANDAR	34
LAMPIRAN 4 - DELIVERABLE PROYEK	39

1. ASPEK UMUM

Pembangunan TBBM Sukabumi dan Jalur Pipanisasi Sukabumi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan operasional pendistribusian bahan bakar minyak di wilayah kerja maupun Nasional secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu.

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan peningkatan demand BBM serta bertambahnya tingkat kesulitan dalam pendistribusian BBM di wilayah Jawa Barat bagian Selatan, maka perlu ada supply point BBM baru di wilayah Sukabumi sesuai blue print rencana perluasan dan kehandalan jaringan distribusi BBM di wilayah tersebut yang telah dirancang pada tahun 1995. Selain itu kepadatan lalu lintas jalan raya akan menambah waktu tempuh distribusi BBM yang dapat berakibat pada keterlambatan suplai hingga kekosongan BBM di lembaga penyalur. Oleh sebab itu, pembangunan TBBM Satelit (penyangga) di sekitar Jawa Barat bagian Selatan mendesak dibutuhkan.

Untuk itu diusulkan adanya pembangunan TBBM Sukabumi Baru yang diharapkan dapat mengurangi beban TBBM Plumpang yang sudah tinggi. Selain itu pembangunan TBBM ini nantinya dapat berperan sebagai depot satelit untuk meningkatkan kehandalan suplai dan sebagai Regular Alternative Emergency (RAE) untuk TBBM Jakarta Group - Plumpang dan TBBM Bandung Group - Padalarang.

Terkait dengan hal tersebut PT Pertamina (Persero) berencana membangun TBBM Sukabumi dan Jalur Pipa Padalarang ke Sukabumi dan untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan suatu pekerjaan survey analisa social cost, analisa resiko, pemetaan status legalitas lahan, engineering alignment sheet metode konstruksi, analisa biaya mobilisasi material dan soil investigasi pada lokasi di jalur pipa Padalarang - Sukabumi, dengan maksud untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi lapangan berupa kondisi tanah pada lokasi jalur pipa darat.

1.2. TUJUAN

Tujuan rencana kerja adalah :

1. Untuk dapat mengidentifikasi social cost dan analisa resiko yang timbul terkait rencana pembangunan jalur pipa
2. Melakukan pemetaan status legalitas lahan di jalur pipa
3. Untuk mendapatkan engineering alignment sheet yang komprehensif termasuk di dalamnya rekomendasi metode konstruksi jalur pipa
4. Mendapatkan studi analisa biaya mobilisasi material.
5. Mendapatkan data aktual kondisi lahan

6. Soil Investigasi, untuk mendapatkan data tanah, sebagai dasar data engineering

1.3. LOKASI PROYEK

Lokasi pekerjaan adalah di jalur pipa Padalarang - Sukabumi.

1.4. TATA WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

1. Pelaksana harus menyelesaikan semua pekerjaan dalam jangka waktu 90 — ~~(sembilan puluh)~~ 330 (Tiga Ratus Tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Memulai Pekerjaan/ Surat Perjanjian Borongan diterbitkan dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 %.
2. Yang dimaksud dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah suatu kurun waktu tertentu yang dimana didalamnya sudah mencakup waktu untuk :
 - a. Mobilisasi alat dan personil dari pangkalan ke lokasi pekerjaan.
 - b. Pekerjaan persiapan dan perijinan.
 - c. Pelaksanaan pekerjaan Survey.
 - d. Demobilisasi alat dan personil dari lokasi pekerjaan ke pangkalan.
 - e. Kajian analisa resiko
 - f. Pelaporan
3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi cuaca buruk yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan pekerjaan, maka hari tersebut tidak diperhitungkan sebagai hari kerja dan pelaksana harus membuat berita acara yang disetujui oleh PERTAMINA. Adapun biaya yang timbul akibat kondisi tersebut menjadi tanggung jawab Pelaksana.

2. LINGKUP PROYEK

Lingkup pekerjaan dalam hal pekerjaan survey meliputi :

1. Melakukan survey lapangan jalur pipa dengan hasil berupa laporan analisa social cost dan analisa resiko jalur pipa
2. Melakukan pemetaan status legalitas lahan jalur pipa
3. Melakukan survey lapangan terkait jalur akses material dan analisa metode konstruksi pipa, dengan hasil berupa engineering alignment sheet metode konstruksi dan studi analisa biaya mobilisasi material.
4. Soil investigasi di beberapa titik jalur pipa Padalarang - Sukabumi

3. KRITERIA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Seluruh hasil pekerjaan dapat diterima sesuai persyaratan kriteria Penerimaan, yaitu sebagai berikut :

- a) Telah dilakukan survey lapangan untuk penyusunan analisa social cost, analisa resiko dan pemetaan status legalitas lahan, yang dibuktikan dengan berita acara survey lapangan, daftar hadir survey dan dokumentasi lapangan.
- b) Telah dilakukan survey lapangan terkait analisa metode konstruksi dan survey jalur akses material, sebagai dasar dalam penyusunan engineering alignment sheet dan penyusunan studi analisa biaya mobilisasi material, yang dibuktikan dengan berita acara survey lapangan, daftar hadir survey dan dokumentasi lapangan.
- c) Soil investigasi telah dilakukan sesuai lingkup, yang di buktikan dengan laporan hasil survey, analisa hasil survey dan dokumentasi.
- d) Telah menyerahkan laporan berupa :
 1. Laporan kajian analisa social cost
 2. Laporan Analisa Resiko
 3. Laporan pemetaan status dan legalitas lahan
 4. Laporan Analisa metode konstruksi
 5. Engineering alignment sheet beserta metode konstruksi
 6. Laporan studi analisa biaya mobilisasi material pipa
 7. Laporan soil investigasi dan hasil laboratorium tanah

4. GARIS BESAR LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan terdiri dari persiapan, perencanaan survei, analisa dan pembuatan data & laporan.

4.1. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN SURVEI

Kegiatan yang sifatnya pra-proyek dilaksanakan dengan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan survei lapangan dan survey soil investigasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan perijinan, termasuk pemaparan kepada pihak yang terkait
2. Melakukan persiapan dan menyusun rencana operasi lapangan.

3. Melakukan kalibrasi semua peralatan survei yang akan digunakan serta penyediaan material habis pakai.
4. Melaksanakan mobilisasi semua tenaga kerja dan peralatan survey ke lokasi pekerjaan.
5. Mengirim Tim Pendahuluan untuk mempelajari lokasi yang akan disurvei dan menyiapkan base camp.
6. Melakukan koordinasi dengan fungsi-fungsi terkait yang ada di Pertamina.

4.2. KEGIATAN SURVEI

- ☐ Survey lapangan untuk penyusunan analisa social cost, analisa resiko dan pemetaan status legalitas lahan.
- ☐ Survey lapangan terkait analisa metode konstruksi dan survey jalur akses material, sebagai dasar dalam penyusunan engineering alignment sheet dan penyusunan studi analisa biaya mobilisasi material.
- ☐ Soil investigasi darat jalur pipa.

5. MATERI PELAKSANAAN SURVEI

5.1. PENGURUSAN IJIN PRINSIP

Ijin prinsip rencana kegiatan merupakan salah satu ijin yang dikeluarkan oleh pemda/pemkot lebih tepatnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat yang bertujuan untuk menjelaskan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Untuk persyaratan pengurusan ijin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat, ditandatangani di atas materai oleh direktur perusahaan
- b. Surat Kuasa asli bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
- c. Rekaman Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran
- d. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart
- e. Uraian kegiatan usaha sektor jasa
- f. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM
- g. Fotokopi NPWP (Wajib bagi perusahaan)
- h. Photo Copy KTP Pemilik Perusahaan

5.2. PENGURUSAN KESESUAIAN TATA RUANG

Kesesuaian tata ruang diperlukan agar rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat. Adapun persyaratan yang harus disiapkan untuk pengajuan kesesuaian tata ruang adalah sebagai berikut,

1. Surat Permohonan diatas Materai ke TKPRD kabupaten, yang memuat :
 - a. Identitas Pemohon (berisi nama, alamat dan NPWP)
 - b. Informasi jenis Usaha / kegiatan yang dijelaskan secara singkat (aktivitas, produk yg dihasilkan, kapasitas produksi, penggunaan lahan, dll)
 - c. Keterangan Lahan (Luas rencana, luas yang sdh dimiliki, bukti kepemilikan lahan, lokasi lahan)
2. Fotocopy KTP dan NPWP pemilik perusahaan
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
4. Surat Pengurusan Permohonan izin pembangunan dan jaringan utilitas (dalam hal Surat Permohonan tidak ditandatangani oleh Penanggung jawab perusahaan)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam Surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (materai 6000)
6. Denah Lokasi rencana kegiatan
7. Peta lokasi beserta file shp, dan titik Korodinat lokasi kegiatan (mempresentasikan seluruh wilayah kegiatan, bukan titik sampling)

5.3. PENGURUSAN IJIN LAIN TERKAIT

Perijinan terkait untuk rencana jalur pipa sukabumi-padalarang meliputi seluruh perijinan yang timbul akibat dari rencana pembangunan jalur pipa sukabumi-padalarang, beberapa ijin yang perlu di urus adalah :

- a. Ijin crossing sungai ke Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

5.4. PEKERJAAN STUDI UKL-UPL DAN IJIN LINGKUNGAN

Penyusunan dokumen UKL_UPL merupakan uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan didalam dokumen tersebut berisi komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Selain itu didalam dokumen UKL-UPL juga menuliskan tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak.

5.5. PEMBUATAN ANALISA SOCIAL COST

Rencana jalur pipa Padalarang – Sukabumi, memiliki dampak secara sosial, baik ke masyarakat sekitar, maupun yang memiliki asset di area jalur pipa. Sehingga kiranya perlu dilakukan analisa social cost dengan melakukan survey langsung ke lapangan, untuk melakukan identifikasi langsung dampak yang mungkin timbul ke masyarakat dengan memetakan Kondisi ROW sepanjang 57 KM (Padalarang-Sukabumi) termasuk area-area kritis yang meliputi bangunan rumah/properti penduduk, fasum, properti dan sarana umum lainnya, area perairan, persimpangan jalan raya, rel kereta api dan lahan yang tidak stabil dan berada di atas ROW serta utilitas milik instansi lain.

5.6. PEMBUATAN ANALISA RESIKO JALUR PIPA

Sehubungan dengan rencana proses konstruksi pembangunan jalur pipa, maka perlu dilakukan analisa resiko, dampak yang mungkin timbul berikut dengan rencana mitigasinya. Hal ini dilakukan berdasarkan survey aktual lapangan, kegiatan tersebut diantaranya:

- Melakukan identifikasi, analisis dan rekomendasi langkah mitigasi risiko yang dapat muncul terhadap lingkungan sekitar dengan adanya jalur pipa meliputi:
 - i. Risiko terhadap operasi pemipaan
 - ii. Risiko terhadap pipa saat konstruksi pipa
 - iii. Risiko yang dapat muncul dari area kritis terhadap fasilitas jalur pipa
- Melakukan analisis risiko terhadap penggunaan ROW eksisting maupun lahan alternatif
- Memberikan rekomendasi alternatif ROW yang memungkinkan apabila ROW eksisting dianalisis tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional atau diidentifikasi akan terdapat risiko/kendala pada fase konstruksi yang memungkinkan akan sulit diatasi.

5.7. PEMETAAN STATUS LEGALITAS LAHAN JALUR PIPA

Dilakukan pemetaan status legalitas di keseluruhan jalur pipa Padalarang – Sukabumi, berdasarkan data dari fungsi Asset Pertamina dan cross check langsung ke lapangan. Seluruh data ini kemudian dilakukan rekapitulasi sebagai bagian dari laporan:

- Mengumpulkan dan menganalisis data-data terkait aspek legal ROW. Kajian aspek legal ROW dijalankan dengan melakukan perbandingan antara bukti kepemilikan perusahaan, aktual kondisi lapangan disertai dengan verifikasi ke instansi terkait seperti Pemda dan BPN.
- Melakukan analisis kelayakan dan pemanfaatan lahan eksisting dengan mengacu pada kebutuhan fasilitas operasional jalur pipa dan fasilitas pendukungnya.

5.8. ANALISA METODE KONSTRUKSI

Dilakukan analisa metode konstruksi sesuai dengan hasil survey lapangan.

~~Rekomendasi terkait metode konstruksi tersebut kemudian di masukkan dalam engineering alignment sheet.~~

dimana batasan-batasan pekerjaan survey adalah,

1. Melakukan survey kelayakan metoda pada jalur (alignement sheet) yang sudah disepakati sebelumnya, tanpa merubah jalur yang ada.
2. Jika pada jalur yang ada ditemukan adanya hambatan/Obstacles/Utilitas yang sangat tidak memungkinkan dilakukan pekerjaan konstruksi dengan metoda standar (open cut), maka konsultan menyampaikan hasil survey tersebut dengan paparan metoda lain dengan mencari 2 kemungkinan terbaik jalur yang dimungkinkan dilakukan dengan metoda standar dan status lahan clean dan clear, lalu melakukan analisa komparasi biaya antara 2 kemungkinan jalur tersebut dengan menggunakan jalur lama namun metoda konstruksinya yang dirubah.
3. Terdapat 6 (enam) pekerjaan crossing sungai tercantum pada alignement sheet yang lama dengan deskripsi metoda,

Span Bridge : 33+300, 22+900, 51+700

Auger Boring : 51+500, 38+500, 10+750

Push Pull : 5+600

Konsultan dalam hal ini mereview secara teknis terkait feasibilitas metoda konstruksi yang ada pada alignement sheet sebelumnya, sedapat mungkin konsultan tidak merubah metoda tersebut.

4. Pada pekerjaan yang harus dilakukan perlakuan khusus seperti,

1) Manual Boring

2) Auger Boring

3) Horizontal Direct Drilling

4) Push Pull with Saddle weight Instalation

Konsultan melakukan perencanaan posisi entry dan exit pit baik boring maupun HDD, dan mencatatkannya pada alignement sheet metoda konstruksi.

5. Pada kondisi kontur yang sangat ekstrime atau konstur dimana area landai dan curam berada pada posisi yang berdekatan maka tidak mungkin profil pipa dipaksa mengikuti kontur yang ada, konsultan pada posisi ini diharuskan mengestimasi volume cut and fill yang harus dilakukan dan menentukan posisi profile pipa pada alignement sheet longitudinal view yang ditampilkan dengan nilai kordinat z yang sudah ditentukan dalam satuan meter.
6. Untuk penentuan jumlah section pekerjaan pipanisasi, sebelumnya akan dilakukan dekstop study/pembahasan bersama dengan pemilik pekerjaan sebelum survey lapangan dilakukan.

Rekomendasi terkait keseluruhan metode konstruksi tersebut kemudian di masukkan dalam engineering alignment sheet. Analisa metode konstruksi yang dilakukan adalah mengenai.

5.9. ANALISA BIAYA MOBILISASI MATERIAL

Di beberapa titik, kondisi jalur pipa Padalarang – Sukabumi saat ini memiliki posisi dan lokasi geografis yang jauh dari jalan utama. Untuk itu perlu dilakukan survey, studi analisa terkait akses dan strategi mobilisasi material. Output dari studi ini adalah berupa analisa biaya mobilisasi material pipa. Strategi yang diperlukan adalah penyusunan peta yang mampu menghimpun dan terbatas pada,

1. Posisi laydown area alat berat dimana konsultan sebelumnya sudah diberi masukan mengenai berapa budget biaya maksimum dalam pekerjaan ini dikarenakan laydown area ini adalah sebanyak 1 (satu) area untuk tiap section pekerjaan konstruksi pipeline yang akan dilaksanakan, tiap-tiap section yang ditetapkan adalah berdasarkan asumsi biaya dan waktu yang sudah dibahas sebelumnya, pada umumnya semakin banyak section yang ditentukan pekerjaan akan dilalui semakin cepat namun biaya yang sangat besar.
2. Konsultan menentukan posisi laydown rencana melakukan survey terhadap posisi laydown rencana dimana proses izin dan sewa menyewa sudah dilakukan oleh konsultan dengan pemilik lahan mengenai survey biaya dan segala kesepakatan terkait, konsultan terbatas hanya memberikan 2 alternatif posisi kepada pemilik pekerjaan.
3. Jalur sukabumi padalarang adalah jalur dimana 60 % pekerjaan dilaksanakan di area bebas namun sangat jauh terhadap akses jalan raya, dimana akan banyak area akses peralatan berat yang harus konsultan estimasi biaya dan jalur aksesnya dan terbatas pada estimasi biaya, penentuan jalur, dan biaya sewa lahan dan material. Sedangkan rekayasa jalur akses alat berat mengenai pemasangan ponton (jika alat berat melewati sungai), metoda perkerasan jalan, dokumen rekayasa tanah jalur akses akan dilaksanakan oleh pemilik pekerjaan.

Rekomendasi tersebut disiapkan dalam peta terpisah bernama Aligment sheet metoda konstruksi dimana informasi akses terdapat pada peta tersebut. Sedangkan untuk analisa biaya dicantumkan dalam BoQ analisa biaya konstruksi dengan point utama dan terbatas pada,

1. Biaya sewa menyewa akses alat berat
2. Biaya Sewa lahan area laydown

3. Biaya sosial akses alat berat (estimasi) dan pihak terkait dilampirkan pada narasi deskriptif.
4. Biaya sewa lahan entry dan exit pit HDD
5. Biaya sosial cost akibat stringging pipa. dan pihak terkait dilampirkan pada narasi deskriptif, dan posisi rencana stringging pipa ditampilkan pada alignment sheet mobilisasi material.

Sedangkan untuk biaya operasional alat berat dan direct cost pekerjaan akan ditentukan oleh pemilik pekerjaan.

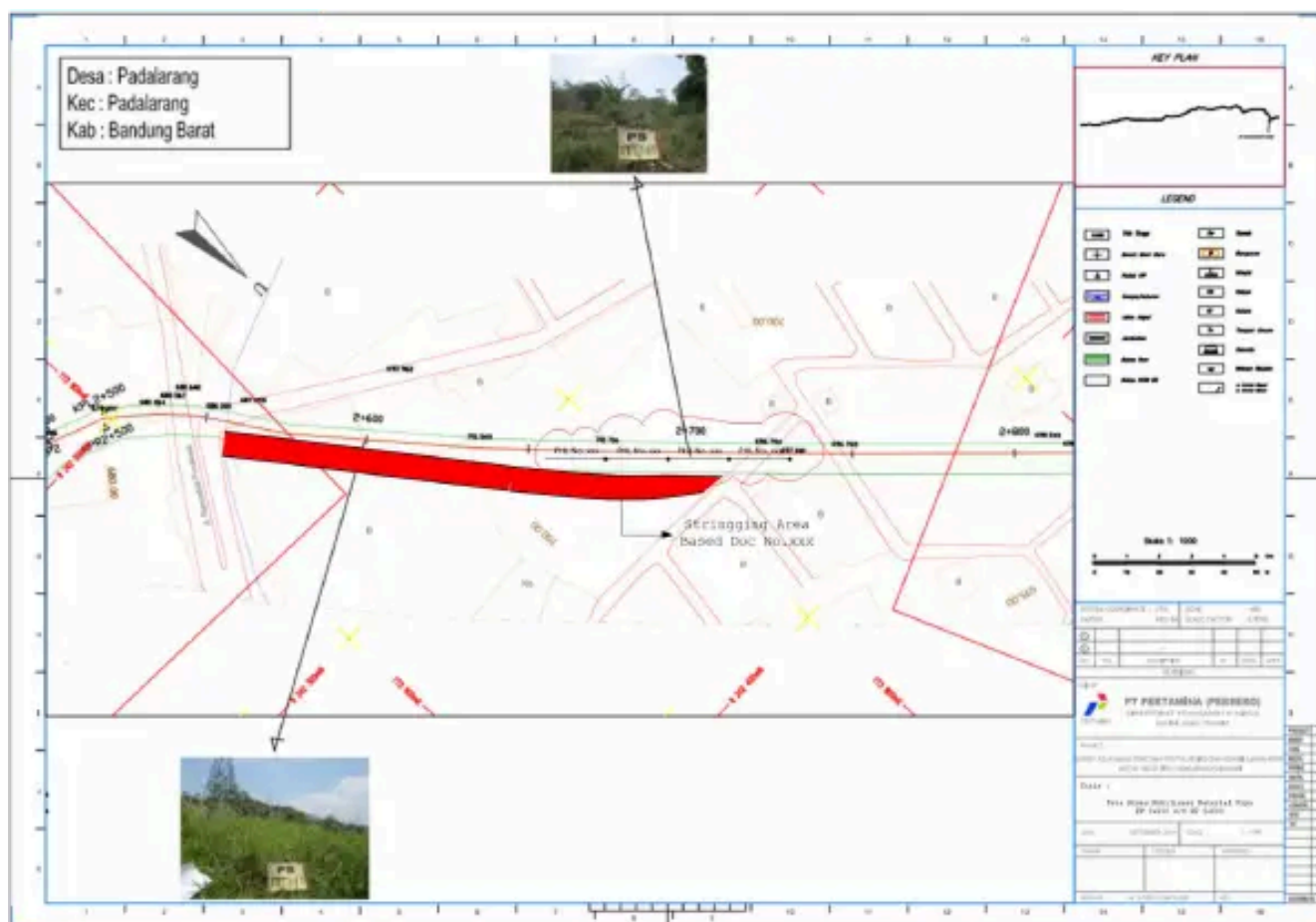
5.10. PENYUSUNAN ENGINEERING ALIGNMENT SHEET

Jalur pipa Padalarang- Sukabumi memiliki kontur yang beragam, dengan beberapa titik memiliki beda elevasi yang cukup signifikan. Untuk itu perlu dilakukan survey lapangan sebagai dasar pentuan analisa metode konstruksi pemasangan jalur pipanisasi nantinya. Metode konstruksi ini dimasukkan dalam engineering alignment

sheet, sebagai satu kesatuan dokumen. Terdapat 2 peta besar hasil survey lapangan yang akan disampaikan yaitu alignment sheet metoda konstruksi, dan alignment sheet akses mobilisasi alat seperti dijelaskan pada point 5.4 dan 5.5 serta satu buku berisi RAB indirect cost biaya sewa lahan, biaya sosial, dan biaya diluar biaya direct cost proyek.

Informasi ditampilkan seperti contoh berikut,

Contoh Peta analisa jalur konstruksi,



5.11. SOIL INVESTIGASI

Lingkup pekerjaan soil investigasi ini mencakup pekerjaan lapangan seperti pengukuran, pengamatan, pengambilan sample dan lain-lain serta pekerjaan kantor, seperti pengolahan data, perhitungan, penyajian data dan hasil perhitungan dan lain-lain.

Soil investigasi dilakukan pada 7 (tujuh) titik yaitu :

No.	Titik Boring	Item	KP	Easting	Northing
1	BH-9	Block Valve Station	11+400	766819,3	9243755
2	BH-10	Block Valve Station	12+000	766393,7	9244130
3	BH-11	Span bridge/HDD	22+900	756674,9	9244779
4	BH-12	Span bridge/HDD	51+700	729565,9	9240831
5	BH-13	River crossing	51+500	729724,1	9240952
6	BH-14	River crossing	38+500	742340,5	9241645
7	BH-15	Situ ciburuy crossing :	5+600	772256,2	9244407

Secara garis besar, pekerjaan soil investigation terdiri atas : Boring, UDS Standard Penetration Test (SPT) dan Test Laboratorium.

5.7.1. PEMBORAN (BORING)

- Pengeboran dilakukan di 7 (Tujuh) titik. Pengeboran dilaksanakan dengan mengacu pada ASTM D2113 dan D1452. Pengeboran dilaksanakan hingga kedalaman sampai dengan tanah keras (minimal SPT 60) 3 layer berurutan sampai kedalaman 30 m. Selama pengeboran berlangsung dilakukan deskripsi litologi.
- Apabila sebelum mencapai kedalaman yang ditentukan telah dijumpai lapisan tanah keras, pemboran harus diteruskan sampai mencapai kedalaman yang telah ditentukan.
- Undisturbed sample diambil pada kedalaman 3 meter, 6 meter dan selanjutnya setiap kelipatan 3 meter hingga mencapai kedalaman 30 meter dari seabed dengan mengacu pada ASTM D1587. Contoh tanah tersebut disimpan sesuai prosedur dalam ASTM D2488 untuk keperluan analisa laboratorium.
- Disturbed sample diambil sepanjang kolom pipa bor, diidentifikasi sesuai Unified Soil Classification System (USCS) dan dipertunjukkan hasilnya pada „boring log”.

- e. Pengeboran dilaksanakan menggunakan tenaga / operator sesuai kualifikasi , dan peralatan pendukung (mesin bor, unit pompa, dll) dengan kapasitas yang memadai dan memenuhi persyaratan keselamatan operasi.

5.7.2. STANDARD PENETRATION TEST (SPT)

- a. SPT dilaksanakan di lokasi yang sama dengan lokasi pengeboran.
- b. SPT dilaksanakan selama pengeboran berlangsung setiap 2 meter atau pada kedalaman di mana terjadi perubahan sifat tanah.
- c. SPT dilaksanakan dengan mengacu pada ASTM D1586.

5.7.3. TEST LABORATORIUM

Contoh tanah (disturbed dan undisturbed sample) tersebut kemudian dianalisis di laboratorium untuk mendapatkan parameter-parameter tanah berupa index properties dan engineering properties.

Index Properties meliputi:

- a. Tes Kadar Air Alami (Natural Water Content) (ASTM D. 2216-92)
- b. Tes Batas Konsistensi (Atterberg Limit) (ASTM D. 4318-95)
- c. Tes Saringan dan Hidrometer (Sieves&hydrometer) (ASTM D. 422-63/90)
- d. Tes Berat Jenis (Specify Gravity) (ASTM D. 854-92)
- e. Tes Berat Isi Alami (Unit Weight Density) (ASTM D. 4254-00)
- f. Moisture Density Test (ASTM D.1557)
- g. Tes pH Tanah (pH on Soil Paste) (BS 1377: Part 3)
- h. Tes Kandungan Organik (Organic Content) (ASTM D. 2974-00)
- i. Tes Kadar Sulfat (Sulfate Content) (BS 1377: Part 3)
- j. Tes Kadar Klorida (Chloride Content) (BS 1377: Part 3)

Engineering Properties meliputi:

- a. Tes Konsolidasi (ASTM D. 2166-91)
- b. Tes Triaxial UU (ASTM D. 2850-95)
- c. Tes Triaxial CU (ASTM D. 2850-95)
- d. Tes Direct Shear/Vane Shear (ASTM D.2573)

6. PENGOLAHAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

6.1. PENGOLAHAN DATA

Pengolahan data sementara harus dilakukan di lapangan (base camp) untuk menghindari terjadinya kekurangan data (lack of data) sebelum dilakukan penyelesaian akhir seluruh perhitungan, penggambaran dan analisa serta pengolahan data di kantor ataupun laboratorium. Pengolahan data dilakukan pada kondisi existing. Data, gambar dan analisa yang harus diserahkan meliputi sekurang-kurangnya :

6.1.1. PENELITIAN GEOFISIK DAN TANAH (SOIL INVESTIGATION)

Menyajikan hasil analisa untuk :

1. Sub Surface Condition
2. Soil Properties

Dan lampiran-lampiran hasil:

- a. Drawing plot lan titik boring dan sondir yang telah di setujui Pertamina
- b. Boring Logs
- c. Laboratory Test
- d. Sketsa-sketsa
- e. Perhitungan dan lain-lain.

6.2. PENYUSUNAN LAPORAN

Buku laporan yang harus disampaikan oleh Konsultan, sekurang – kurangnya terdiri dari:

1. Hasil survey dan analisa identifikasi Soil Investigasi

6.2.1. LAPORAN PENDAHULUAN (INTERIM REPORT)

- a. Menyusun Laporan Pendahuluan setelah seluruh pekerjaan lapangan selesai dengan menyajikan hasil-hasil perhitungan/pengolahan data sementara dan dipresentasikan kepada Pertamina.
- b. Laporan Pendahuluan (Interim Report) akan berisi hasl soil investigasi geoteknik.

- c. Penyampaian metode pembuatan kajian analisa social cost, analisa resiko, pemetaan status legalitas lahan, analisa metode konstruksi, engineering alignment sheet dan analisa biaya mobilisasi material, dengan menggunakan kaidah-kaidah dan analisa keteknikan. Dengan ~~menggunakan pemodelan software jika diperlukan.~~
- d. Laporan Pendahuluan disampaikan dan dipresentasikan kepada pihak PT. Pertamina (Persero) untuk review dan persetujuan sebelum disusun menjadi Laporan Akhir.
- e. Bilamana dalam Laporan Pendahuluan ditemukan adanya ketidakteitian atau ketidaksempurnaan atau kesalahan dalam proses mendapatkan dan/atau analisis data primer/sekunder, maka Konsultan diwajibkan memperbaiki atau melengkapi atau menyempurnakan data primer/sekunder hingga analisa ulangnya atas beban biaya Konsultan sendiri.
- f. Data kajian analisa social cost, analisa resiko, pemetaan status legalitas lahan, analisa metode konstruksi, engineering alignment sheet dan analisa biaya mobilisasi material serta file modelling juga disertakan dalam bentuk softcopy.

6.2.2. LAPORAN AKHIR

Laporan Akhir (Final Report) merupakan hasil penyempurnaan atas laporan pendahuluan yang telah direview oleh Pertamina.

Laporan Akhir ini dipresentasikan di hadapan pihak PT. Pertamina (persero), hingga diyakini kesempurnaannya dan diterima dengan baik oleh pihak Pertamina sebagai dasar dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan analisa social cost, analisa resiko, pemetaan status legalitas lahan, analisa metode konstruksi, engineering alignment sheet dan analisa biaya mobilisasi material dan survey soil investigasi ini.

3 (Tiga) item Laporan disusun dalam bentuk hard copy sebanyak masing-masing 1 (Satu) set dan soft copy sebanyak 1 (Satu) set dalam bentuk SSD, yang terdiri dari, sesuai dengan item-item pada kriteria penerimaan point 3.

6.3. PENGOLAHAN DATA DAN PENYUSUNAN LAPORAN

Pengolahan data sementara dilaksanakan dilapangan (base camp), untuk menghindari terjadinya kekurangan data sebelum dilakukan penyelesaian akhir seluruh perhitungan, penggambaran dan analisa serta pengolahan data di kantor ataupun laboratorium.

Data, gambar dan analisa yang harus diserahkan meliputi sekurang-kurangnya :

1. Hasil Identifikasi soil investigation

Berupa data hasil soil investigation di titik pengambilan sample.

7. PERSONIL PELAKSANA DAN PERALATAN

Semua pekerja yang diserahkan oleh Konsultan harus mempunyai bukti tertulis mengenai pengalaman pekerjaan sejenis. Pertamina berhak untuk memerintahkan konsultan untuk mengganti pekerja jika untuk suatu alasan Pertamina berpendapat bahwa pekerja tersebut tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan.

Personil harus mempunyai ketrampilan hubungan antar manusia yang baik, komunikasi tertulis dan lisan yang baik, memiliki kemampuan perencanaan dan organisasi yang unggul serta bertanggung jawab.

Setiap personil harus disetujui oleh Pertamina untuk posisi masing-masing sebelum penyerahan Kontrak dan akan menjabat sepanjang Pekerjaan Survey. Personil inti ini juga harus didedikasikan full-time untuk pekerjaan tersebut.

Dalam melaksanakan survey, konsultan harus menyediakan personil dengan jumlah dan kualifikasi sebagai berikut:

7.1 PERSONIL STUDI UKL-UPL DAN PERIJINAN DI JALUR PIPA SUKABUMI-PADALARANG

Jabatan	Exp. (Tahun)	Pendidikan	Disiplin	Madatory Sertifikat
Team Leader – Ahli manajemen lingkungan	8	S1	Teknik	Sertifikat Keahlian - KTPA
Ahli Teknik Lingkungan	5	S1	Teknik Lingkungan	
Ahli Perencanaan Tata Ruang Wilayah & Transportasi	5	S1	Perencanaan Wilayah Kota	
Ahli Biologi	5	S1	Biologi	
Ahli Sosial Ekonomi Budaya dan Kesmas	5	S1	Sosial/ Ekonomi/ Kesmas	
Ahli Geologi	5	S1	Teknik Geologi	
Ahli Hukum	5	S1	Hukum	
Ahli Perminyakan /Fisika-Kimia	5	S1	Teknik Perminyakan	
Operator CAD	3	D3	Arsitek	
Laboratorium Technician		D3	Kimia	
Surveyor		D3	Kimia	

7.2. PERSONIL ANALISA SOCIAL COST, ANALISA RESIKO DAN PEMETAAN STATUS LEGALITAS LAHAN

Jabatan	Exp. (Tahun)	Pendidikan	Disiplin	Madatory Sertifikat
Team Leader – Sr. Legal Officer	15 / 8	S1/S2	Hukum	-
Risk Analyst	5	S1	HSSE/Teknik	Sertifikat Keahlian - SKA
Ahli hukum Agraria	5	S1	Teknik	Sertifikat Keahlian - SKA

				Sertifikat
Senior Appraisal	5	S1	Finance/Teknik Industri	Keahlian - SKA – KJPP (Level S)
Appraisal	5	S1	Finance/Teknik Industri	Keanggotaan MAPPI (Level P)
Drafter CAD	5	D3	Teknik	
Surveyor	5	SMK	Teknik	
Tenaga Administrasi	3	SMK	Umum	
Tenaga Keamanan	3	SMK	Teknik/Umum	

7.3. ANALISA METODE KONSTRUKSI, PENYUSUNAN ENGINEERING ALIGNMENT SHEET, SURVEY JALUR AKSES MATERIAL, DAN ANALISA BIAYA MOBILISASI MATERIAL

Jabatan	Exp. (Tahun)	Pendidikan	Disiplin	Madatory Sertifikat
Team Leader – Sr. Pipeline Engineer	15 / 8	S1/S2	Teknik	-
Civil Engineer	5	S1	Teknik	-
Pipeline Engineer	5	S1	Teknik	-
Construction Engineer	5	S1	Teknik	-
Geodetic Engineer	5	S1	Teknik	-
Risk Analyst	5	S1	Teknik	-
Cost Estimator	5	S1	Teknik	-
Drafter CAD	5	D3	Teknik	-

Surveyor	5	SMK	Teknik	-
Tenaga Administrasi	3	SMK	Umum	-
Tenaga Keamanan	3	SMK	Teknik/Umum	-

7.4. PERSONIL SOIL INVESTIGASI

Jabatan	Experience (Tahun)	Pendidikan	Disiplin
Team Leader	10/5	S1/S2	Teknik
Ahli Muda Geoteknik	5	S1	Teknik
Ahli Muda Site Engineer	5	S1	Teknik
Safety Officer	5	S1	Teknik
Bor Master	5	D3	Teknik
Tenaga Ahli Laboratorium	5	SMK/SMU	Umum/Kimia/Teknik
Tenaga Administrasi	5	SMK/SMU	Umum

7.5. PERALATAN LAPANGAN

a) PERALATAN SOIL INVESTIGATION MINIMAL:

- 2 (satu) unit Rotary Drilling Machine dan SPT
- Tabung Undisturbed Sample

b) PERALATAN PENDUKUNG MINIMAL:

- ☐ Alat boring
- ☐ Alat sondir 2,5 Ton
- ☐ Alat safety dan penyelaman
- ☐ Genset 1 kWH
- ☐ Handy Talkie/Radio Communication.

8. PENGAWASAN PEKERJAAN

8.1. PEMERIKSAAN ALAT DAN PERSONIL

1. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Konsultan menerima SPMP/Kontrak, Konsultan berkewajiban untuk menyampaikan daftar peralatan kerja dan personil sesuai daftar yang tertuang dalam dokumen proposal teknis.

2. Daftar peralatan kerja harus dilengkapi dengan : keterangan kalibrasi yang masih berlaku untuk setiap perangkat alat pengukuran dan hand calculation validation setiap perangkat lunak komputer untuk keperluan analisa numeris (non-modelling).
3. Daftar personil harus dilengkapi dengan CV berikut daftar pengalaman kerja sesuai bidang keahlian yang dimilikinya.
4. Jika terdapat penyimpangan antara daftar yang disampaikan Konsultan dengan daftar peralatan kerja & personil sebagaimana terlampir dalam proposal teknis, maka setiap penggantian peralatan & personil tersebut harus persetujuan pengawas Pertamina terlebih dahulu. Peralatan kerja & personil pengganti, minimal memiliki spesifikasi yang sama dengan yang diusulkan dalam proposal teknis.
5. Pertamina berhak menolak peralatan kerja yang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas, dan Konsultan berkewajiban mengadakan peralatan & personil penggantinya atas beban biaya sendiri selambat-lambatnya dalam 7 hari kalender. Daftar dan kualifikasi personil pelaksana pekerjaan harus disetujui oleh pengawas Pertamina.

8.2. PENGAWASAN DAN ASISTENSI PEKERJAAN

1. Dalam setiap pelaksanaan pekerjaan lapangan, harus diketahui dan disetujui pengawas Pertamina yang ditunjuk.
2. Selama melaksanakan tugas-tugas tersebut, Konsultan harus selalu melakukan asistensi kepada Pertamina / Pemimpin Proyek, secara periodik atau berkala setiap dua mingguan.
3. Khusus untuk pelaksanaan pengolahan data dan penyusunan laporan, konsultan harus melibatkan (disaksikan oleh) pengawas Pertamina.

8.3. PRESENTASI

Konsultan wajib mempresentasikan:

1. Hasil Pelaksanaan survey lapangan.
2. Laporan akhir :
 - a) Analisa social cost,
 - b) Analisa resiko dan rekomendasi mitigasinya,
 - c) Pemetaan status legalitas lahan,

- d) Analisa metode konstruksi dan penyusunannya di engineering alignment sheet
- e) Hasil survey ~~Peta jalur akses material~~ dan studi analisa biaya ~~mobilisasi material~~
- f) BoQ Analisa Biaya Mobilisasi material
- g) Deskripsi lokasi lahan dan alternatifnya, sprindiks negoisasi dengan pemilik lahan berupa notulen dan harga negoisasi sewa lahan, analisa sosial cost dampak penempatan stringging pipa.
- h) BoQ Analisa Biaya Mobilisasi material
- i) Hasil Soil investigasi

9. LAIN-LAIN

1. Untuk mencatat aktivitas kegiatan pekerjaan dilapangan Pelaksana Pekerjaan harus menyediakan buku catatan harian dilokasi dan setiap hari harus membuat laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas PERTAMINA yang ditunjuk.
2. Sebelum, sedang dan sesudah selesai pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan harus membuat foto-foto dokumentasi dan schedule hasil pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk sebagai lampiran pendukung pekerjaan yang dibutuhkan.
3. Pelaksana Pekerjaan harus melaksanakan pembersihan dan membuang kotoran-kotoran (sampah) atau sisa pekerjaan ke luar lokasi ke tempat lokasi yang telah ditentukan oleh PERTAMINA.
4. Kerusakan pada material PERTAMINA yang dipakai untuk sarana pekerjaan, tenaga kerja dan izin kerja serta risiko akibat kelalaian & kecerobohan dalam melaksanakan pekerjaan keseluruhannya adalah menjadi tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.
5. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan telah telah diperiksa / disetujui PERTAMINA dengan dibuatkan BERITA ACARA yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

10. TENAGA KERJA DAN SUPERVISOR

1. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, Pelaksana pekerjaan harus menggunakan tenaga kerja yang ahli dan profesional di bidangnya sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan standard.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan ini, pelaksana pekerjaan harus menggunakan seorang supervisor yang menguasai pekerjaan, full timer, mampu mengkoordinasi dan bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
3. PT. Pertamina (persero) berhak menolak tenaga kerja, pengawas maupun Supervisor yang akan digunakan oleh Pelaksana pekerjaan, jika tenaga kerja dan Supervisor tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.
4. Untuk pelaksanaan pekerjaan lapangan, pelaksana pekerjaan harus berusaha menggunakan tenaga kerja setempat sebanyak mungkin.

11. TRANSPORTASI

1. Semua biaya transportasi untuk bahan dan peralatan kerja yang diperlukan untuk pekerjaan ini ditanggung sepenuhnya oleh pelaksana pekerjaan.
2. Semua biaya untuk board dan lodging pekerja pelaksana pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh pelaksana pekerjaan.

12. PENGAWAS PEKERJAAN/ PIMPINAN PROYEK

1. Susunan Direksi Pekerjaan sesuai dengan bagan organisasi pengawasan yang akan ditentukan kemudian.
2. Pengawasan persiapan
Kegiatan pengawasan persiapan meliputi program kerja, pengecekan peralatan yang dipakai, pengecekan personil yang akan berangkat, surat-surat perijinan dan sebagainya dan pengawasan ulang persiapan kantor di lapangan.
3. Pengawasan metode pengukuran
Pekerjaan pengukuran harus sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Pengawasan metode perhitungan
5. Data hasil pengamatan harus diperiksa dan hasil-hasil perhitungannya harus memenuhi persyaratan ketelitian seperti yang telah ditentukan di atas.

13. TERM & CONDITION

13.1. TANGGUNG JAWAB KONSULTAN

Konsultan dalam hal ini pelaksana Pekerjaan Survey bertanggung jawab secara profesional, yaitu :

1. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
2. Design yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar perencanaan yang berlaku, mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hasil design harus memenuhi peraturan, safety, standard internasional dan pedoman teknis (API, NFPA, dan standard Aviation, dll)
4. Hasil kerja jasa konsultan harus mengakomodasi dokumen teknis ini, baik dari segi pembiayaan, waktu, dan kualitas dari pekerjaan.
5. Konsultan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh hasil design yang dilakukan seperti technical calculation, keseluruhan drawing, walaupun secara administrasi sudah di approve oleh Perusahaan (Pertamina)

13.2. PERSYARATAN KONSULTAN

Konsultan yang dipilih oleh Pertamina harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Konsultan Nasional/Internasional yang mempunyai kompetensi dan pengalaman melakukan soil investigasi di industri Minyak dan Gas, pada perusahaan minyak dan gas Nasional atau Internasional
2. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia (Jakarta).
3. Memiliki Peralatan termutakhir dalam hal konsultansi engineer termasuk peralatan survey on shore
4. Mempunyai personel atau tenaga kerja yang memadai dan keahlian yang diperlukan serta mempunyai pengalaman sebagaimana tersebut diatas, dengan menyertakan copy Curriculum Vitae.
5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit (bangkrut), kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani dokumen pemilihan konsultan tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana dan belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesionalisme perusahaan atau profesionalisme perorangan;
6. Tidak sedang dalam sengketa dengan Pertamina;

- 7. Tidak termasuk dalam kelompok perusahaan yang terkena sanksi sesuai surat keputusan Direksi Pertamina No. Kpts-139/C00000/99-S0 tanggal 2 September 1999 atau perubahannya.
- 8. Konsultan mengajukan penawaran kepada Pertamina dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen-dokumen atau keterangan pengalaman yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut pada 1 dan 2;
 - b. Surat pernyataan sehubungan dengan point 4,5 dan 6
 - c. Menandatangani Format Draft Perjanjian sebagaimana terlampir;
 - d. Company profile;
 - e. Daftar dan nama personel yang akan dilibatkan (beserta detail CV);
 - f. Menyerahkan Proposal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Menyerahkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 9. Konsultan yang terpilih sebagai pelaksana Konsultan Engineering Design ini tidak diperkenankan berpartisipasi sebagai peserta pada pelelangan EPC proyek ini.

13.3. KETENTUAN PEMBAYARAN

Pembayaran atas Jasa Konsultan dilakukan dengan 3 (tiga) kali termin, sesuai dengan lingkup pekerjaan dengan cara sebagai berikut:

Pembayaran Pertama	Setelah lingkup pekerjaan analisa social cost, analisa resiko, pemetaan status legalitas lahan,
Pembayaran kedua	Setelah lingkup pekerjaan survey metode konstruksi, analisa metode konstruksi, engineering alignment sheet, survey jalur akses material dan analisa biaya mobilisasi material
Pembayaran ketiga	Setelah lingkup pekerjaan soil investigasi selesai dilakukan, yang dibuktikan dengan laporan dan analisa, serta berita acara serah terima pekerjaan lingkup soil investigasi
Pembayaran Keempat	Setelah lingkup pekerjaan Perijinan
Pembayaran At cost	Untuk pembayaran at cost item pekerjaan perijinan sebagai berikut,(sebagaimana tercantum dalam BoQ): 1. Ijin Prinsip 2. Ijin Tata Ruang 3. Ijin dinas BBWS (area crossing sungai) 4. Ijin Bina Marga (Crossing Jalan Nasional) 5.

13.4. DENDA KETERLAMBATAN

Dalam hal konsultan tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan (Deliverables Survey) dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam KAK ini (90 Hari Kalender), maka untuk

setiap hari keterlambatan Konsultan dibebani dengan denda keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari total harga kontrak diluar biaya perijinan dengan nilai maksimum menjadi 5% (lima persen) dari total harga kontrak.

13.5. KETENTUAN LAIN

Ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Semua proposal, penawaran dan dokumen yang disampaikan Konsultan kepada
Pertamina sehubungan dengan pemilihan Konsultan menjadi milik Pertamina.
2. Semua biaya persiapan penawaran sehubungan dengan pemilihan Konsultan yang diperlukan atau dikeluarkan oleh Konsultan menjadi beban Konsultan dan tidak diganti Pertamina.
3. Konsultan harus memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat dokumen RKS ini.
4. Pertamina mempunyai hak secara sepihak untuk menghentikan atau membatalkan proses pemilihan Konsultan tanpa alasan dan tanpa mempunyai kewajiban apapun kepada Konsultan.
5. Penerimaan atau pemilihan Konsultan adalah menjadi keputusan Pertamina yang tidak dapat diganggu gugat dan Pertamina tidak terikat untuk menerima penawaran Konsultan.
6. Pertamina tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Konsultan sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Konsultasi antara Pertamina dengan konsultan.
7. Ketentuan dan syarat lainnya yang belum diatur dalam TOR ini atau perubahan atas ketentuan dan syarat TOR dapat dilakukan Pertamina dan akan diberitahukan kepada Konsultan.
8. Konsultan dilarang memberitahukan semua informasi dalam TOR ini dan informasi lainnya sehubungan dengan proses pemilihan Konsultan kepada pihak lain.
9. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada Pertamina mempergunakan Bahasa Inggris.

LAMPIRAN I

KRITERIA TEKNIS

Tabel Teknikal Kriteria / Penilaian, sebagai berikut :

1. Total Skor Penilaian : 100 2. Minimum Passing Grade : 80 3. Item Check Technical Evaluation : a) Lingkup Pekerjaan : 10 b) Jangka waktu & jadwal pelaksanaan : 15 c) Tenaga kerja & bagan organisasi proyek : 30 d) Peralatan kerja : 10 e) Metodologi pelaksanaan : 10 f) Pengalaman kerja perusahaan : 15 g) Strategi pelaksanaan : 10
--

No	Nama	Jabatan dalam Proyek	Pengalaman Kerja	Latar Belakang Pendidikan	Spesialisasi Keahlian	Status Sertifikasi

☐ Curriculum vitae tenaga kerja, yang di tandatangani oleh personil yang bersangkutan
☐ KTP
☐ Ijazah
☐ Sertifikat keahlian yang masih berlaku

Catatan : Tenaga ahli & tenaga terampil yang dicantumkan harus sesuai pada saat pelaksanaan pekerjaan.

4	Peralatan Kerja	10
---	-----------------	----

1. Melampirkan foto dokumentasi peralatan sebagai berikut :

a) Peralatan Soil Investigasi :

☐ 2 (satu) unit Rotary Drilling Machine dan SPT
☐ Tabung Undisturbed Sample

b) Peralatan pendukung :

☐ Alat boring
☐ Alat sondir 2,5 Ton
☐ Tripod
☐ Genset
☐ Handy Talkie/Radio Communication.
☐ Peralatan safety (safety helmet, safety shoes, safety vest, APAR)

2. Melampirkan surat pernyataan bukti kepemilikan/bukti penyewaan peralatan

5	Metodologi Pelaksanaan	10
---	------------------------	----

Melampirkan dokumen detail metode pelaksanaan

a) Metode Pelaksanaan berupa detail prosedur penyelesaian pekerjaan dan kesesuaiannya dengan lingkup di BOQ.

6	Pengalaman kerja perusahaan	15																												
	1. Urutan adminitrasi : ☐ Lembar daftar list pengalaman kerja ☐ Lampiran bukti kontrak ☐ Format daftar pengalaman kerja <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pekerjaan</th> <th>Owner</th> <th>Lokasi Pekerjaan</th> <th>Tahun Pekerjaan</th> <th>Nilai Kontrak Pekerjaan</th> <th>Masa Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Melampirkan dokumen pengalaman kerja dengan 2 jenis dokumen, masing-masing minimal 1 dokumen, yaitu : a) Pengalaman Kerja di Bidang Usahanya : ☐ Jumlah pengalaman di bidang usahanya yang dilampirkan minimal 1 pengalaman kerja ☐ Waktu pengalaman kerja dibidang usahanya di 5 tahun terakhir ☐ Minimal total nilai pengalaman kerja di bidang usahanya 2,5 Milyar Rupiah b) Jumlah Pengalaman Kerja Sejenis ☐ Jumlah pengalaman kerja sejenis yang dilampirkan minimal 1 pengalaman kerja ☐ Waktu pengalaman kerja sejenis di 5 tahun terakhir ☐ Minimal total nilai pengalaman kerja sejenis yang dilampirkan 2,5 Milyar Rupiah ☐ Nilai pengalaman kerja sejenis di 5 tahun terakhir		No	Nama Pekerjaan	Owner	Lokasi Pekerjaan	Tahun Pekerjaan	Nilai Kontrak Pekerjaan	Masa Pelaksanaan	1							2													
No	Nama Pekerjaan	Owner	Lokasi Pekerjaan	Tahun Pekerjaan	Nilai Kontrak Pekerjaan	Masa Pelaksanaan																								
1																														
2																														
7	Strategi Pelaksanaan	10																												
	Melampirkan dokumen strategi pelaksanaan : ☐ Strategi pelaksanaan, yaitu uraian strategi kerja apa saja yang akan dilakukan untuk mendapatkan aspek safety yang excellence dalam pelaksanaan jasa konsultan dan waktu pelaksanaan yang on-time sesuai schedule, bahkan ahead dari timeline schedule, contohnya strategi dalam hal mobilisasi & demobilisasi tenaga kerja dan peralatan, strategi survey dan strategi penyusunan laporan																													

LAMPIRAN II

KETENTUAN HSSE

1. ASPEK HSE

Melampirkan HSE PLAN yang berisi tentang rencana pengelolaan dan penerapan HSE untuk meminimalisir resiko pekerjaan. HSE PLAN merupakan salah satu komitmen dari Pelaksana pekerjaan dalam aspek HSE, dimana didalamnya terdapat identifikasi dari bahaya pekerjaan yang akan dilaksanakan serta bagaimana cara menangani bahaya tersebut agar tidak terjadi insiden maupun accident.

Dokumen HSE plan minimum yang harus disediakan meliputi:

1.1. GAMBARAN UMUM (GENERAL)

Berisikan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan dan penanggung jawab dari pekerjaan tersebut, yaitu:

1. Project
2. Site Location
3. Company Contract Holder
4. Contact Representative
5. Contract Manager

1.2. HSE POLICY DAN HSE OBJECTIVE

a) HSE POLICY.

Menggambarkan komitmen manajemen pelaksana pekerjaan terhadap penerapan aspek HSE dalam pekerjaan tersebut. Dalam pembuatan HSE policy dapat mempertimbangkan aspek berikut :

- a. HSE merupakan tanggung jawab seluruh pekerja pelaksana pekerjaan.
- b. Komitmen untuk mencegah kecelakaan, luka dan sakit akibat kerja.
- c. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan HSE yang berlaku di Pertamina.
- d. Menyediakan pekerja yang telah memahami aspek HSE dalam pekerjaan tersebut.
- e. Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSE.

- f. Melarang penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api.
- g. Dll

b) HSE OBJECTIVE

HSE objective harus didefinisikan secara spesifik sesuai dengan pekerjaan tersebut. Target harus realistis dan konsisten dengan HSE performance Indicator.

HSE policy & objective ini harus didokumentasikan, disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh pekerja pelaksana pekerjaan yang terlibat.

1.3. MANAJEMEN RISIKO (RISK MANAGEMENT)

Membuat Job Health Safety Environment Analysis (JHSEA) atau penilaian terhadap bahaya, pencemaran lingkungan & penyakit akibat pekerjaan tersebut yang dapat muncul terhadap setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan mulai dari mobilization (pengangkutan material / peralatan serta pengiriman pekerja ke lokasi pekerjaan) hingga demobilization (penarikan peralatan / material serta pekerja untuk keluar dari lokasi pekerjaan) serta menentukan rencana mitigasi guna menanggulangi bahaya yang telah diidentifikasi tersebut. Rencana mitigasi yang akan dilaksanakan dapat mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

1. Penggunaan peralatan/ material.
2. Prosedur.
3. Pembinaan/ training/ sertifikasi.
4. Perizinan.
5. Pengukuran.
6. PPE/ APD (Alat pelindung diri).
7. Fire Protection.

Pelaksana pekerjaan harus membuat rencana penerapan mitigasi dari JHSEA serta harus mengelola, mendokumentasikan dan melaporkan secara periodic kepada Pengawas Pekerjaan & HSE dari Pertamina selama pekerjaan kontrak tersebut dilaksanakan.

1.4. PERENCANAAN DAN PROSEDUR KERJA ASPEK HSE

a) PROSEDUR HSE

Berisikan prosedur – prosedur kerja yang terkait dengan aspek HSE, prosedur kerja ini terdiri dari :

- a. Prosedur keadaan darurat yang meliputi aspek kebakaran, kecelakaan kerja, P3K dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- b. Prosedur kerja dari peralatan yang digunakan.
- c. Prosedur kerja dari peralatan HSE yang digunakan.

b) PERALATAN KERJA (WORKING EQUIPMENT)

Berisikan daftar peralatan yang dimiliki oleh Pelaksana pekerjaan termasuk sertifikat peralatan yang diwajibkan oleh instansi terkait, misalnya sertifikat crane, forklift, alat berat dll.

1.5. PERSONEL DAN TARGET KINERJA HSE (PERSONNEL AND HSE KEY PERFORMANCE INDICATOR)

a) PERSONEL

a. Personel HSE (Safety Man)

Berisikan CV dari personel HSE yang akan menjadi penanggung jawab aspek HSE selama pekerjaan berlangsung. Isi CV (curriculum vitae)/ biodata personel HSE pelaksana pekerjaan untuk pekerjaan tersebut yang terdiri dari:

- ☐ Data identitas dari personel HSE tersebut
- ☐ Pengalaman di bidang HSE
- ☐ Pelatihan dan kursus HSE yang pernah diikuti
- ☐ Tugas dan tanggung jawab personel HSE pelaksana pekerjaan dalam pekerjaan tersebut.

Personel HSE pelaksana pekerjaan tersebut harus mampu memfasilitasi, memotivasi dan memperbaiki penerapan aspek HSE terhadap seluruh pekerja

pelaksana pekerjaan dalam pekerjaan tersebut.

b. Personel Operator Peralatan Kerja

Berisikan data personel Pelaksana pekerjaan yang mengoperasikan alat kerja

yang memerlukan perijinan atau sertifikasi khusus dari instansi terkait, diantaranya adalah:

- ☐ Operator Crane (alat angkat)
- ☐ Operator Forklift (alat angkut)
- ☐ Operator alat berat (excavator, hammer, loader dll)
- ☐ Juru las (welder man)
- ☐ Dll

c. Pelaksana pekerjaan harus memastikan bahwa seluruh pekerja yang akan dilibatkan dalam pekerjaan kontrak tersebut harus memahami :

- ☐ Kondisi lokasi kerja.
- ☐ Bahaya yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan beserta mitigasinya.
- ☐ Prosedur keadaan darurat beserta nomor telpon yang harus dihubungi bila terjadi kondisi darurat.
- ☐ Memahami fungsi & cara penggunaan alat pemadam api.
- ☐ Memahami cara melakukan P3K.
- ☐ Memahami cara pengelolaan limbah / sampah dari pekerjaan tersebut. Aktivitas ini harus di dokumentasikan, direncanakan dan dikontrol pelaksanaannya.

d. HSE Communication

Selama pelaksanaan pekerjaan, pelaksana pekerjaan harus membahas dan mengkomunikasikan aspek HSE kepada seluruh pekerja. Aktivitas ini dapat

berupa : HSE meeting, HSE talk, HSE induction, HSE training, HSE sign, Pelaporan penerapan HSE ke Pertamina, dll. Aktivitas ini harus dijadualkan dan pelaksanaannya harus didokumentasikan.

Aspek HSE minimum yang dibahas meliputi :

- ☐ Kecelakaan, Insiden, near miss dan bahaya yang terjadi / yang mungkin terjadi.
- ☐ Pelanggaran terhadap persyaratan HSE.
- ☐ Pencapaian kinerja HSE pelaksana pekerjaan.
- ☐ Prosedur tanggap darurat yang digunakan di Pertamina.
- ☐ Fire protection system di Pertamina.

- ☐ Temuan HSE dan tindak lanjutnya.
- ☐ Peraturan HSE yang disyaratkan selama pekerjaan.
- ☐ Pemeriksaan peralatan sebelum bekerja.
- ☐ Penerapan prosedur aman dalam bekerja.
- ☐ Pengelolaan lingkungan (sampah / limbah).
- ☐ Pengelolaan kebersihan & kerapian selama pekerjaan

b) TARGET KINERJA HSE

- a. Membuat indikator kinerja HSE pelaksana pekerjaan (HSE Performance Indicator) yang disusun oleh pelaksana pekerjaan sebagai acuan untuk memantau penerapan dan kinerja HSE pelaksana pekerjaan. indikator ini harus disertai dengan target yang memiliki kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Time Frame) serta ditandatangani oleh pimpinan tertinggi pelaksana pekerjaan / manajemen yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan pada pekerjaan tersebut. Secara periodic, pelaksana pekerjaan harus melaporkan kinerja HSEnya guna memantau dan mengukur pencapaian target yang ditetapkan dalam indikator tersebut sehingga dapat dilakukan analisa tindakan perbaikan dan pencegahan untuk perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja HSE tersebut minimal terdiri dari :

- ☐ Leading indicator yaitu indikator untuk memantau pemenuhan program HSE, pengendalian dan operasional HSE yang meliputi :
 - HSE meeting
 - Management Walk Through (MWT)/Kunjungan Management
 - HSE talk/briefing
 - Pelaporan HSE
 - Inspeksi
 - Audit
 - Pelanggaran APD
 - Pelanggaran terhadap pengelolaan sampah
 - Pelanggaran terhadap hygiene industry
 - Pelanggaran terhadap rokok
 - Penutupan Temuan
- ☐ Lagging Indicator yaitu indikator yang digunakan untuk memantau jumlah kasus sakit akibat kerja, jumlah insiden (kecelakaan, near miss, dll), kinerja HSE yang tidak baik. Lagging indicator ini meliputi :

- NOA (Fatality)
- Kejadian Besar
- Kejadian Sedang
- Kejadian Kecil
- First Aid
- Nearmiss

Point yang tertuang dalam indicator kinerja HSE pelaksana pekerjaan harus konsisten dengan rencana mitigasi pada JHSEA.

b. Pelaporan Aspek HSE (HSE Reporting)

Pelaksana pekerjaan harus melaporkan kegiatan HSE berdasarkan program HSE yang telah disusun kepada Pertamina secara berkala. Materi pelaporan antara lain :

- ☐ Pelaksanaan program HSE
- ☐ Pencapaian KPI HSE
- ☐ Tindak lanjut dari inspeksi atau audit HSE

1.6. AUDIT DAN INSPEKSI

a) INSPEKSI

Pelaksana pekerjaan harus membuat Jadwal inspeksi HSE rutin serta melaksanakan inspeksi tersebut untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara aman sesuai dengan peraturan dan ketentuan HSE yang ada. Peserta inspeksi dan frekuensi pelaksanaan inspeksi harus dijelaskan dalam jadwal inspeksi tersebut. Peserta inspeksi harus melibatkan minimum level pengawas pelaksana pekerjaan dan personil HSE pelaksana pekerjaan. Management pelaksana pekerjaan harus dilibatkan dalam MWT (Management Walk Through). Pelaksana pekerjaan juga harus melakukan inspeksi terhadap sub contractor yang digunakan selama pekerjaan tersebut.

b) AUDIT

Audit HSE akan dilakukan oleh Pertamina terhadap pelaksana pekerjaan selama pelaksanaan pekerjaan. Pelaksana pekerjaan harus kooperatif dalam pelaksanaan audit tersebut. Audit ini akan memonitor pemenuhan pelaksana pekerjaan terhadap HSE plan pelaksana pekerjaan, penerapan prosedur dan kepatuhan terhadap aspek HSE sesuai dengan yang dijanjikan pelaksana

pekerjaan. pelaksana pekerjaan yang memiliki sub pelaksana pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sub pelaksana pekerjaan tersebut telah memenuhi aspek HSE sesuai dengan yang disyaratkan oleh pelaksana pekerjaan.

Pelaksanaan audit / inspeksi HSE oleh Pertamina dilakukan mulai dari Pre Job Activity (Persiapan awal sebelum pekerjaan dimulai), Work In progress (selama pekerjaan berlangsung) hingga demobilization (saat pekerjaan selesai dilakukan) yang mengacu pada checklist Pre Job activity, Check list Inspeksi HSE dan Check List program HSE dari Pertamina. Hasil audit / inspeksi tersebut akan digunakan sebagai data dalam final evaluasi HSE pelaksana pekerjaan.

Hasil temuan dan rekomendasi audit/ inspeksi HSE (baik yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan maupun Pertamina) harus ditindaklanjuti oleh pelaksana pekerjaan. Hasil temuan dan rekomendasi tersebut harus didokumentasikan serta dilaporkan secara rutin ke pengawas pekerjaan (Pertamina) dan bagian HSE Pertamina.

1.7. KEADAAN DARURAT (EMERGENCY RESPONSE) DAN PELAPORAN KEJADIAN

a) KEADAAN DARURAT (EMERGENCY RESPONSE)

Berisikan informasi mengenai prosedur HSE yang dimiliki oleh Pelaksana pekerjaan dimana emergency response yang dimiliki oleh pelaksana pekerjaan meliputi:

- a. Prosedur keadaan darurat untuk kebakaran
- b. Prosedur keadaan darurat untuk tumpahan minyak/pencemaran
- c. Prosedur keadaan darurat untuk kecelakaan kerja

Disamping hal tersebut maka Pelaksana pekerjaan harus mempunyai kerjasama dengan instalasi terkait lengkap dengan informasi no teleponnya yang berhubungan dengan keadaan darurat, antara lain:

- a. Rumah Sakit rujukan
 - b. Pemadam Kebakaran kota
 - c. Kepolisian
 - d. Instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan keadaan darurat
- Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan perlengkapan pertolongan pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang setiap saat berada di lapangan.

b) INVESTIGASI DAN PELAPORAN KEJADIAN

Jika terjadi suatu kejadian penting yaitu kebakaran, kecelakaan sarfas, kecelakaan

kerja, pencemaran lingkungan, maka pelaksana pekerjaan harus melakukan pencegahan dan dalam waktu maksimal 1 jam setelah kejadian melaporkan kepada Pertamina dan ikut dalam proses investigasi kejadian tersebut.

1.8. SURAT KETERANGAN SEHAT (MEDICAL RECORD)

Pelaksana pekerjaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pekerja yang akan dipekerjakan dalam pekerjaan kontrak tersebut dan melampirkan surat bukti keterangan sehat dari pemeriksaan tersebut. Bukti surat keterangan sehat yang berlaku adalah:

1. Masa berlaku surat adalah maksimum 6 bulan. Bila selama dalam pelaksanaan pekerjaan masa berlaku surat keterangan sehat telah habis, maka pekerja tersebut harus melakukan pemeriksaan kesehatan ulang dan memberikan bukti surat keterangan sehat yang baru ke pengawas pekerjaan & HSE Pertamina.
2. Di keluarkan oleh pihak yang secara sah diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan sehat.
3. Untuk pekerjaan yang beresiko tinggi diharapkan agar pekerja dilindungi dengan asuransi.

1.9. MOBILISASI

Jika dalam pekerjaannya pelaksana pekerjaan menggunakan kendaraan dalam mobilisasi peralatan maupun pekerja, maka pengendara (driver) dari kendaraan tersebut harus mematuhi ketentuan baik ketentuan Kepolisian maupun ketentuan lokal yang ada di lokasi kerja (misalnya batas kecepatan di dalam lokasi kerja). Driver yang digunakan harus melampirkan Surat Ijin Mengemudi yang berlaku dan sesuai dengan kelas kendaraan yang dikendarainya, jika perlu maka pengendara (driver) akan menjalani test safety driving yang dilaksanakan oleh lokasi kerja tempat berlangsungnya proyek.

Kendaraan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan harus mematuhi ketentuan yang berlaku dari pemerintah maupun Pertamina, misalnya:

1. Umur kendaraan, dimana untuk angkutan LPG maksimum 10 tahun, angkutan material 12 tahun dan angkutan penumpang 15 tahun.
2. Ketentuan aspek keselamatan misalnya, harus menggunakan flame trap, harus dilengkapi dengan APAR dll.

Apabila HSE Plan yang telah disepakati tidak dilaksanakan oleh Pelaksana pekerjaan maka pihak PERTAMINA berhak memberikan sanksi kepada Pelaksana pekerjaan, misalnya penghentian pekerjaan, penundaan pekerjaan dll.

Setiap pekerjaan harus dilengkapi dengan Surat Ijin Kerja Aman (SIKA) yang sesuai. SIKA harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Gas Safety Inspector (GSI), LK3 dan Fungsi lain yang terkait setiap harinya sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Setiap pekerja Pelaksana pekerjaan wajib disediakan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaannya dan tersedia dokumentasi mengenai APD yang dimiliki.

Adapun alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan untuk memasuki area lokasi kerja adalah :

1. Safety helmet
2. Safety shoes
3. Sarung tangan

Sedangkan untuk pekerjaan khusus lainnya akan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya, misalnya safety google, masker, breathing apparatus, safety belt/body harness dll.

Pelaksana pekerjaan wajib mematuhi peraturan dan ketentuan HSE Pertamina.

LAMPIRAN III

1. KODE DAN STANDAR

Kecuali dinyatakan khusus atau disetujui oleh Pertamina edisi terbaru kode yang berlaku dan standar akan mengatur pekerjaan. Dalam hal konflik, inkonsistensi, atau ambiguitas antara Kode, Standar dan Spesifikasi Pertamina, persyaratan dokumen yang paling ketat berlaku. Perusahaan harus menyetujui resolusi semua konflik.

★	Metode Pengujian Lapangan dengan Alat Sondir	SNI 03-2827-2008
★	Sondir (CPT, cone penetrometer test) kap. 25 s/d 100 KN	ASTM D3441
★	Dynamic cone penetration test	ASTM D6951
★	Pengujian penetrasi standar (SPT, standard penetration test)	ASTM D420, D1586, AASTHO T206, SNI 03-4153-1996
★	Pengambilan sampel tak terusik Thin walled tube sampling , Pitcher sampling, Danisson sampling, Piston sampling	ASTM D420, D1587, D3550, AASTHO T207
★	Jaringan Kontrol Horisontal	SNI 19-6724-2002
★	Pengujian kepadatan tanah (sand cone test)	ASTM D1556, D1558, D2167, D2937, AASTHO T147, T191, T204, T205, T217, T224
★	Metode Pengujian Kepadatan Lapangan Dengan Alat Konus Pasir	SNI 03-2828-1992
★	California bearing ratio test	ASTM D4429,
★	Pengujian permeabilitas (permeability test)	ASTM D2434
★	Uji Kadar air (Moisture contents)	ASTM D2216
★	Batas-batas Atterberg (Atterberg limits)	ASTM D4318, D421, D423, D424, D2217, AASTHO T87, T89,

	T90, T146
Uji Berat Jenis (Specific gravity)	ASTM D854, C127, C128, AASTHO T84, T85, T100
★ Uji Berat Isi (Unit weight)	ASTM C29, AASTHO T19,
★ Uji Distribusi Butiran (Grain size distribution), Analisa Ayakan (Sieve analysis), Analisa Hidrometer (Hidrometer analysis)	ASTM D421, D422, E11, C136, D1140, D2217, AASTHO M92, T11, T27, T87, T146, ASTM E100, D421, D422, D2217, AASTHO T87, T88, T146
★ Uji kompaksi (Compaction test), modified & standard proctor	ASTM D558, D698, D1557, D1558, AASTHO T99, T134, T180, T224
★ Permeability, constant & falling head	ASTM D2434, AASTHO T215
★ Uji Konsolidasi (Consolidation test)	ASTM D2435, AASTHO T216
★ Direct shear test	ASTM D3080, AASTHO T236
★ Uji Vane Shear Laboratorium	ASTM D4648,
★ Direct shear test	ASTM D3080, AASTHO T236
★ Triaxial test UU, CU & CD	ASTM D2850, AASTHO T234
★ Laboratory California bearing ratio test	ASTM D1883, AASTHO T193
★ Relative density of cohesionless soils	ASTM D2049
★ Abrasion of aggregate test	ASTM C131, C535, AASTHO T96

Aggregate impact test	ASTM C88, C97, C126, C127, C170, D1664, D2419, AASTHO T84, T85, T104, T176, T84, T85, T104, T176
★ Metode Pengujian Batas Plastis Tanah	SNI 03-1966-1990
★ Metode Pengujian Batas Cair dengan Alat Casagrande	SNI 03-1967-1990
★ Metode Koreksi untuk Pengujian Pemadatan Tanah yang mengandung Butir Kasar	SNI 03-1976-1990
★ Metode Pengujian Laboratorium Tentang Kelulusan Air untuk Contoh Tanah	SNI 03-2435-1991
★ Metode Pencatatan dan Interpretasi Hasil Pemboran Inti	SNI 03-2436-1991
★ Metode Pengujian Triaxial A (Tanah)	SNI 03-2455-1991
★ Metode Pengujian Triaxial B (Batu)	SNI 03-2815-1992
★ Metode Pengujian Konsolidasi Tanah Satu Dimensi.	SNI 03-2812-1992
★ Metode Pengujian Geser Langsung Tanah Terkonsolidasi dengan Drainase	SNI 03-2813-1992
★ Metode Pengujian Kadar Bahan Organik Dalam Tanah dengan Pembakaran	SNI 03-2816-1992
★ Metode Pengujian Sifat Dispersif Tanah dengan Alat Pinhole	SNI 03-3405-1994
★ Metode Pengujian Kuat Geser Langsung Tanah Tidak Terkonsolidasi Tanpa Drainase	SNI 03-3420-1994
★ Metode Pengujian Batas Susut Tanah.	SNI 03-3422-1994
★ Metode Pengujian Analisis Ukuran Butir Tanah Dengan Alat Hidrometer	SNI 03-3423-1994.
★ Metode Pengujian Berat Isi Tanah Berbutir Halus dengan Cetakan Benda Uji	SNI 03-3637-1994
★ Metode Pengujian Kuat Tekan Bebas Tanah Kohesif	SNI 03-3638-1994
★ Metode Pengujian Susut Linier	SNI 03-4143-1986

Metode Pengujian Perubahan Volume Susut Tanah	SNI 03-4144-1996
Metode Pengujian Triaksial Untuk Tanah Kohesif Dalam keadaan Tanpa Konsolidasi dan Drainase	SNI 03-4813-1998
★ Metode Pengujian Indeks Pengembangan Tanah	SNI 13-6425-2000
★ Metode Pengujian Uji Basah dan Kering Campuran Tanah Semen Dipadatkan	SNI 13-6427-2000
★ Metode Uji Kelulusan Air dengan Perumusan Tinggi Tekan Air	SNI 19-6473-2000
★ Metode Pengujian Potensi Penyumbatan Sistem Tanah Geotekstil dengan Menggunakan Rasio Gradien	SNI 12-6423-2000
★ Metode pengujian hubungan antara kadar air dan kepadatan pada campuran tanah – semen	SNI 03-6886-2002
★ Cara uji penentuan persentase kepadatan secara cepat	SNI 03-6873-2002
★ Cara uji sifat dispersif tanah lempung dengan hidrometer ganda	SNI 03-6874-2002
★ Cara uji kelulusan air di laboratorium untuk tanah berbutir kasar dengan tinggi tekan tetap	SNI 03-6871-2002
★ Cara uji kelulusan air di laboratorium untuk tanah berbutir halus dengan tinggi tekan menurun	SNI 03-6870-2002
★ Metode Pengujian Untuk Menentukan Daya Dukung Tanah Dengan Beban Statis Pada Pondasi Dangkal	SNI 03-6796-2002
★ Metode Pengujian Untuk Menentukan Tanah Ekspansif	SNI 03-6795-2002
★ Metode Pengujian Kadar Air, Kadar Abu dan Bahan Organik dari Tanah Gambut dan Tanah Organik Lainnya	SNI 03-6793-2002
★ Metode Penyiapan Benda Uji dari contoh Tanah Terganggu	SNI 03-6790-2002
★ Metode Pengujian Laboratorium untuk Menentukan Parameter Sifat Fisika Pada Contoh Batu	SNI 03-2437-1991
★ Metode Pengujian Laboratorium Kuat Tarik Benda Uji Batu dengan cara Tidak Langsung	SNI 06-2486–1991

	Metode Pengujian Indek Kekuatan Batu dengan Beban Titik	SNI 03-2814-1992
★	Metode Pengujian Kuat Tekan Uniaxial Batu	SNI 03-2825-1992
★	Metode Pengujian Geser Langsung Batu	SNI 03-2824-1992
★	Metode Pengujian Modulus Elastisitas Batu pada Tekanan Sumbu Tunggal	SNI 03-2826-1992
★	Tata Cara Pembuatan Benda Uji Untuk Pengujian Laboratorium Mekanika Batuan	SNI 03-2848-1992
★	Metode Pengujian Sifat Tahan Lekang Batu	SNI 03-3406-1994
★	Tata Cara Evaluasi Batuan Yang digunakan untuk Pengendalian Erosi	SNI 03-6370-2000

LAMPIRAN IV

1. DELIVERABLE PROYEK

Daftar deliverable harus memenuhi persyaratan dalam lingkup pekerjaan. Konsultan harus mempersiapkan daftar lengkap deliverable sebagai bagian dari proses penawaran. Daftar ini akan ditinjau ulang dan disetujui Perusahaan pada kontrak dan harus dimuat dalam kontrak.

1.1. DELIVERABLE SURVEY

No	Deskripsi	Copy
1.	a) Detail analisa social cost jalur pipa b) Detail analisa resiko jalur pipa c) Pemetaan status legalitas lahan jalur pipa d) Berita acara survey, daftar hadir survey dan dokumentasi survey lapangan untuk item (1a), (1b), dan (1c).	Hardcopy : 1 Set Softcopy : 1 set
2.	a) Detail analisa metode konstruksi b) Detail analisa biaya mobilisasi material c) Detail engineering alignment sheet jalur pipa d) Berita acara survey, daftar hadir survey dan dokumentasi survey lapangan untuk item (2a), (2b), dan (2c).	Hardcopy : 1 Set Softcopy : 1 set
3.	a) Drawing plot plan titik boring & sondir b) Hasil soil investigation baik hasil uji lapangan maupun hasil uji laboratorium (Sondir dan Boring - SPT) c) Analisis dan rekomendasi	Hardcopy : 1 Set Softcopy : 1 set